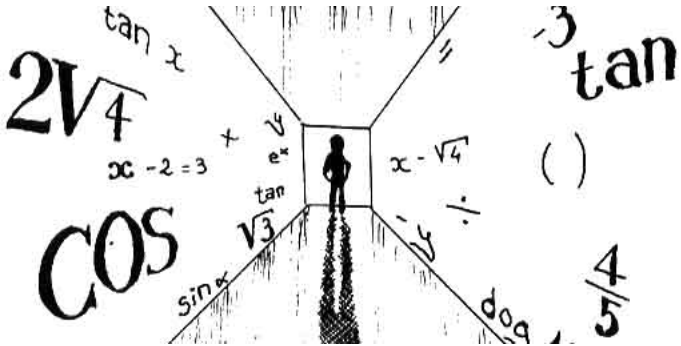
EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Correction Exercice 2





Exercice 2

Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes:

1. (E_1) : $y'' + 2y' + y = e^{-x}$

2. (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 8e^{x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

3. (E_3) : $y'' + y' + y = x^2 + x + 1$

4. (E_4) : $y'' + 2y' - 3y = e^{x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$



$$(E_1) \ : \ y'' + 2y' + y = e^{-x}$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y'' + 2y' + y = 0$$

L'équation caractéristique de (E_h) est:

$$(e) : r^2 + 2r + 1 = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = 0$$

Donc, (e) admet une racine double:

$$r = r_1 = r_2 = \frac{-2}{2} = -1$$

D'où, la solution homogène de (E_h) est:

$$y_h(x) = \Big(C_1 x + C_2\Big)e^{-x} \ ; \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$



$$(E_1) \ : \ y'' + 2y' + y = e^{-x}$$

❷ **Solution particulière:** Le second membre de (E_1) est

$$g(x) = e^{-x} = P(x)e^{kx} \text{ avec } d^o(P) = 0 \text{ et } k = -1$$

Puisque -1 est une racine double de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme:

$$y_p(x) = Q(x)e^{-x} \quad \text{avec} \quad d^o(Q) = d^o(P) + 2 = 2$$

$$d^o(Q) = 2 \iff Q(x) = ax^2 + bx + c \text{ avec } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Alors

$$y_p(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$



$(E_1) : y'' + 2y' + y = e^{-x}$

On a

$$y_p(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \quad y_p'(x) &= (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} \\ &= \left(-ax^2 + (2a - b)x + (b - c)\right)e^{-x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \quad y_p''(x) &= 2e^{-x} - 2(2ax + b)e^{-x} + (ax^2 + bx + c)e^{-x} \\ &= \left(ax^2 + (b - 4a)x + (c - 2b + 2a)\right)e^{-x} \end{aligned}$$

$$(E_1) \ : \ y'' + 2y' + y = e^{-x}$$

y_p est une solution pariculière de (E_1), alors,

$$y_p''(x) + 2y_p'(x) + y_p(x) = e^x$$

Donc, on obtient:

$$2a = 1 \iff a = \frac{1}{2}$$

D'où, la solution particulière est de la forme:

$$y_p(x) = (\frac{1}{2}x^2 + bx + c)e^x \ ; \ b, c \in \mathbb{R}.$$

en particulier, pour $b = c = 0$, on considère la solution particulière:

$$y_p(x) = \frac{1}{2}x^2e^{-x}$$

$$(E_1) \ : \ y'' + 2y' + y = e^{-x}$$

❸ **Solution générale:** La solution générale de (E_1) est:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = (C_1 x + C_2)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-x}; \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$



$$(E_2)\ :\ y'' + 2y' + 5y = 8e^x\ ;\ y(0) = 1\ ,\ y'(0) = 2$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h)\ :\ y'' + 2y' + 5y = 0.$$

L'équation caractéristique de (E_h) est:

$$(e) : r^2 + 2r + 5 = 0 \ \Rightarrow\ \Delta = -16 < 0 \qquad \left(\Delta = (4i)^2\right).$$

Donc, (e) admet deux racines complexes distinctes:

$$r_1 = \frac{-2 - 4i}{2} = -1 - 2i \qquad \text{et} \qquad r_2 = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i$$

D'où, la solution homogène de (E_h) est:

$$y_h(x) = e^{-x}\left(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)\right)\ ;\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$(E_2) \ : \ y'' + 2y' + 5y = 8e^x \ ; \ y(0) = 1 \ , \ y'(0) = 2$$

❷ **Solution particulière:** Le second membre de (E_2) est

$$g(x) = 8e^x = P(x)e^{kx} \text{ avec } d^o(P) = 0 \text{ et } k = 1$$

Puisque 1 n'est pas une racine de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme:

$$y_p(x) = Q(x)e^x \ \text{ avec } \ d^o(Q) = d^o(P) = 0.$$

$$d^o(Q) = 0 \iff Q(x) = a \text{ avec } a \in \mathbb{R}$$

Alors

$$y_p(x) = ae^x$$

$$(E_2) \ : \ y'' + 2y' + 5y = 8e^x \ ; \ y(0) = 1 \ , \ y'(0) = 2$$

On a

$$y_p(x) = ae^x \Longrightarrow y_p'(x) = ae^x \Longrightarrow y_p''(x) = ae^x.$$

y_p est une solution pariculière de (E_2) , alors,

$$ae^x + 2ae^x + 5ae^x = 8e^x. \iff 8ae^x = 8e^x. \iff a = 1.$$

D'où, la solution particulière est:

$$y_p(x) = e^x.$$

❸ **Solution générale:** La solution générale de (E_2) est:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = e^{-x}(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)) + e^x \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

(E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 8e^x$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

Déterminons les constantes c_1 et c_2. On a:

$$\begin{cases} y(x) &= e^{-x}(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)) + e^x. \\ \text{et} & \\ y'(x) &= e^{-x}(-2c_1\sin(2x) + 2c_2\cos(2x)) - e^{-x}(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)) + e^x. \end{cases}$$

Or,

$$\begin{cases} y(0) = 1 \implies c_1 + 1 = 1 \\ y'(0) = 2, \implies 2c_2 - c_1 + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{2}e^{-x}\sin(2x) + e^x.}$$

$(E_3)\ :\ y'' + y' + y = x^2 + x + 1$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h)\ :\ y'' + y' + y = 0$$

L'équation caractéristique de (E_h) est:

$$(e) : r^2 + r + 1 = 0 \ \Rightarrow\ \Delta = -3 < 0 \qquad \left(\Delta = (i\sqrt{3})^2\right).$$

Donc, (e) admet deux racines complexes distinctes:

$$r_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ et } r_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

D'où, la solution homogène de (E_h) est:

$$y_h(x) = \left(c_1 \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x) + c_2 \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x)\right) e^{-\frac{1}{2}x}\ ;\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

(E_3) : $y'' + y' + y = x^2 + x + 1$

❷ Solution particulière: Le second membre de (E_4) est

$$g(x) = x^2 + x + 1 = P(x)e^{kx} \text{ avec, } d^o(P) = 2 \text{ et } k = 0$$

Puisque 0 n'est pas une racine de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme:

$$y_p(x) = Q(x)e^{kx} = Q(x) \text{ avec } d^o(Q) = d^o(P) = 2.$$

Alors

$$y_p(x) = (ax^2 + bx + c) \Longrightarrow y_p'(x) = 2a + b \Longrightarrow y_p''(x) = 2a.$$

y_p est une solution pariculière de (E_3)

$$2a + (2ax + b) + ax^2 + bx + c = x^2 + x + 1$$

$$(E_3) \ : \ y'' + y' + y = x^2 + x + 1$$

Alors,

$$\left\{ \begin{array}{lcl} a & = & 1 \\ 2a + b & = & 1 \\ 2a + b + c & = & 1 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{lcl} a & = & 1 \\ b & = & -1 \\ c & = & 0 \end{array} \right. \iff$$

la solution particulière est

$$y_p(x) = x^2 - x$$

❸ **Solution générale:** La solution générale de (E_3) est: pour $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = e^{-\frac{1}{2}x}\left(c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)\right) + x^2 - x$$

$$(E_4) \ : \ y'' + 2y' - 3y = e^x \ ; \ y(0) = 1 \ , \ y'(0) = 2$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y'' + 2y' - 3y = 0.$$

L'équation caractéristique de (E_h) est:

$$(e) \ : \ r^2 + 2r - 3 = 0. \ \Rightarrow \ \Delta = 16 > 0$$

Donc, (e) admet deux racines réelles distinctes:

$$r_1 = 1 \quad \text{et} \quad r_2 = -3.$$

D'où, la solution homogène de (E_h) est:

$$y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$



$$(E_4) \ : \ y'' + 2y' - 3y = e^x \ ; \ y(0) = 1 \ , \ y'(0) = 2$$

❷ **Solution particulière:** Le second membre de (E_4) est:

$$g(x) = e^x = P(x)e^{kx} \text{ avec } d^o(P) = 0 \text{ et } k = 1$$

Puisque 1 est une racine simple de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme:

$$y_p(x) = Q(x)e^x \quad \textbf{avec} \quad d^o(Q) = d^o(P) + 1 = 1$$

Alors

$$y_p(x) = (ax+b)e^x \implies y_p'(x) = (ax+b)e^x + ae^x \implies y_p''(x) = (ax+b)e^x + 2ae^x.$$



$$(E_4) \ : \ y'' + 2y' - 3y = e^x \ ; \ y(0) = 1 \ , \ y'(0) = 2$$

y_p est une solution pariculière de (E_4)

$$(ax+b)e^x + 2ae^x + 2(ax+b)e^x + 2ae^x - 3(ax+b)e^x = e^x$$
$$\iff 4ae^x = e^x \iff a = \frac{1}{4}.$$

D'où, la solution particulière est:

$$y_p(x) = \frac{1}{4}xe^x.$$

❸ **Solution générale:** La solution générale de (E_4) est:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = c_1e^x + c_2e^{-3x} + \frac{1}{4}xe^x \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

(E_4) : $y'' + 2y' - 3y = e^x$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

Déterminons les constantes c_1 et c_2; On a:

$$\begin{cases} y(x) &= c_1 e^x + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x. \\ \text{et} & \\ y'(x) &= c_1 e^x - 3c_2 e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{4} e^x. \end{cases}$$

Or,

$$\begin{cases} y(0) = 1 \implies c_1 + c_2 = 1 \\ y'(0) = 2 \implies \frac{1}{4} + c_1 - 3c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{19}{16} \\ c_2 = -\frac{3}{16} \end{cases}$$

D'où, la solution générale de (E_2) est:

$$y(x) = \frac{19}{16} e^x - \frac{3}{16} e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x$$